

I. Additionner et soustraire des fractions de même dénominateur**Propriété :** Pour **additionner** (ou **soustraire**) deux fractions de **même dénominateur** :

- On **additionne** (ou on **soustrait**) les **numérateurs** ;
- On garde le **dénominateur commun**.

Si **a**, **b** et **c** désignent trois nombres relatifs, avec **c** ≠ 0, alors :

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \quad \text{et} \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

Exemples : $A = \frac{2}{5} + \frac{4}{5}$

$$A = \frac{2+4}{5}$$

$$A = \frac{6}{5}$$

$$B = \frac{5}{7} - \frac{6}{7}$$

$$B = \frac{5-6}{7}$$

$$B = -\frac{1}{7}$$

**II. Additionner et soustraire des fractions de dénominateurs différents****Propriété :** Pour additionner (ou soustraire) deux fractions de **dénominateurs différents**, on doit d'abord les écrire avec le **même dénominateur** : on dit qu'on les **réduit d'abord au même dénominateur**.

Exemples : $C = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}$

$$C = \frac{1 \times 2}{2 \times 2} + \frac{3}{4}$$

$$C = \frac{2}{4} + \frac{3}{4}$$

$$C = \frac{5}{4}$$

$$D = \frac{17}{20} - \frac{1}{5}$$

$$D = \frac{17}{20} - \frac{1 \times 4}{5 \times 4}$$

$$D = \frac{17}{20} - \frac{4}{20}$$

$$D = \frac{13}{20}$$

